Planejamento Lógico TaskTracker

Bootcamp II — Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Nome Completo:	Victor dos Santos Brito de Sousa
Curso:	Ciência da Computação
Turma / Polo:	Bootcamp 2
E-mail Institucional:	victor.bsousa@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido:

No cotidiano pessoal e profissional, a ausência de um sistema estruturado para gerenciamento de tarefas gera desorganização, esquecimento de compromissos críticos, dificuldade de priorização e sobrecarga mental. Sem uma ferramenta centralizada, as pessoas dependem de anotações dispersas ou da própria memória, resultando em perda de prazos, retrabalho e falta de visibilidade sobre o progresso real das suas atividades diárias.

A Solução Proposta (TaskTracker):

O **TaskTracker** é um sistema de gerenciamento de tarefas desenvolvido para organizar e otimizar o fluxo de trabalho diário. A aplicação permite ao usuário cadastrar tarefas com títulos claros, descrições detalhadas, níveis de prioridade (Alta, Média, Baixa) e datas limite. O sistema possibilita visualizar a lista completa de pendências, acompanhar o status de cada item e marcar tarefas como concluídas, oferecendo uma visão centralizada do progresso individual.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Tipo de Dado	Descrição e Detalhes no TaskTracker
Entradas de Dados	• **Título da Tarefa:** Texto (obrigatório, identificador principal). • **Descrição:** Texto explicativo (opcional). • **Prioridade:** Seleção restrita [Alta, Média ou Baixa]. • **Data Limite:** Data no formato AAAA-MM-DD.
Saídas de Dados	• **Lista de Tarefas Cadastradas:** Exibição com ID, Título, Prioridade, Data Limite e Status. • **Mensagens de Status:** Confirmação de cadastro e alertas de validação. • **Resumo de Produtividade:** Total de tarefas, quantidade de pendentes e concluídas.
Regras do Sistema	1. **Obrigatoriedade do Título:** Não aceita cadastro com título em branco. 2. **Restrição de Prioridade:** Deve ser estritamente Alta, Média ou Baixa. 3. **Unicidade de Conclusão:** Tarefa concluída não pode ser alterada para concluída novamente. 4. **Validação Temporal:** Data limite não pode ser anterior à data atual.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a Passo do Cadastro de Tarefa:
1. Solicitar ao usuário que digite o Título da tarefa.
2. Verificar se o título digitado está em branco. Se estiver vazio, exibir erro: 'Título é obrigatório!' e retornar ao Passo 1.
3. Solicitar a Descrição detalhada da tarefa.
4. Solicitar a Prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa).
5. Validar se a prioridade informada é uma das três opções válidas. Se for inválida, exibir erro e solicitar novamente.
6. Solicitar a Data Limite para a conclusão.
7. Definir o status inicial da tarefa como 'Pendente'.
8. Salvar o registro completo na lista de tarefas do TaskTracker.
9. Exibir mensagem de sucesso: 'Tarefa cadastrada com sucesso!'.

Passo a Passo da Visualização e Gerenciamento:
1. O sistema acessa e carrega a lista de tarefas armazenadas.
2. Verificar se a lista de tarefas está vazia.
3. Se a lista estiver vazia, exibir o aviso: 'Nenhuma tarefa cadastrada até o momento.' e encerrar.
4. Se houver tarefas, percorrer a lista e exibir cada item formatado na tela com: ID, Título, Prioridade, Data Limite e Status.
5. Permitir que o usuário selecione uma tarefa pelo ID para marcar como 'Concluída'.
6. Atualizar o status da tarefa selecionada e apresentar o resumo do total de tarefas pendentes e concluídas.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Árvore de Repositório Planejada:

```
tasktracker-projeto/
■■■ README.md # Apresentação do projeto e instruções no GitHub
■■■ .gitignore # Arquivo para ignorar arquivos temporários e do ambiente
■■■ docs/
■ ■■■ planejamento_logico.pdf # Documento de arquitetura de planejamento (Fase 1)
■■■ src/
■■■ main.py # Arquivo principal do programa Python (Fase 2)
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Na Fase 2 do Bootcamp II, tenho como objetivo consolidar a prática profissional de controle de versão utilizando Git e GitHub. Pretendo dominar o fluxo de trabalho fundamental, compreendendo o papel dos commits para registrar a evolução histórica do código de forma clara e organizada. Além disso, buscarei aprender a criar e gerenciar branches para desenvolver novas funcionalidades de forma isolada, publicar o repositório no GitHub, resolver eventuais conflitos de código e manter um histórico de versões rastreável e bem documentado.

5. Link da Apresentação em Vídeo

LINK DO VÍDEO NO YOUTUBE: https://youtu.be/jrzj51k91oA